CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **20 puan**

Çalışanların mesleki deneyim yılı ile hata yapma sıklığı arasındaki r = -0,76 bulunmuştur. Şirketin yeni işe alım ve mentorluk politikası için bu bulguyu yorumlayınız.

Cevap: Deneyim arttıkça hata sıklığı belirgin şekilde azaldığından tecrübe ile hata oranı arasında güçlü bir negatif ilişki vardır.
Şirket acemi çalışanları kıdemli personelle eşleştirerek mentorluk sistemi kurmalı, böylece operasyonel hataları en aza indirmelidir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **20 puan**

Bir dışbükey dörtgenin dış açıları 2, 3, 4 ve 6 sayıları ile orantılı olduğuna göre en küçük iç açının ölçüsünü hesaplayınız.

Cevap: Dış açılar toplamı 360 derecedir: 2k + 3k + 4k + 6k = 360 => 15k = 360 => k = 24 derece.
En büyük dış açı 6k = 6 * 24 = 144 derecedir; buna komşu olan en küçük iç açı 180 - 144 = 36 derece bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — **15 puan**

İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları ile taban açıları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: İkizkenar yamukta taban açıları birbirine eşit olduğu için simetri ekseni tabanların orta dikme doğrusudur.
Bu simetri nedeniyle köşegen uzunlukları birbirine tam olarak eşittir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **15 puan**

Bir dışbükey çokgende bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre bu çokgenin tüm köşegenlerinin sayısını hesaplayınız.

Cevap: n - 3 = 8 => n = 11 kenarlıdır.
Toplam köşegen sayısı = 11 * (11 - 3) / 2 = 11 * 8 / 2 = 44 tanedir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Bir düzgün çokgenin bir iç açısı 160 derece olduğuna göre bu çokgenin toplam kaç tane köşegeni vardır?

Cevap: Dış açı = 180 - 160 = 20 derecedir; kenar sayısı n = 360 / 20 = 18 kenarlıdır.
Toplam köşegen sayısı = 18 * (18 - 3) / 2 = 18 * 15 / 2 = 9 * 15 = 135 tanedir.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.3.1 — **15 puan**

Bir dönme dolabın bir kabininin zamana (t saniye) bağlı yerden yüksekliği h(t) = 15 * sin(pi*t / 30) + 18 (metre) fonksiyonu ile modellenmiştir. Dönme dolabın bir tam tur süresini (periyodunu) ve kabinin ulaşabileceği en yüksek mesafeyi hesaplayınız.

Cevap: Periyot T = 2pi / m = 2pi / (pi / 30) = 2 * 30 = 60 saniyedir (tam bir tur 60 saniye sürer).
Kabinin ulaşabileceği maksimum yükseklik sinüsün 1 olduğu anda h_maks = 15*(1) + 18 = 33 metre olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....